

Introducció a la Programació



Institut TIC
de Barcelona



CFGs **D**esenvolupament d'**A**plicacions **W**eb i **M**ultiplataforma

marina.iriarte@iticbcn.cat
moises.gomez@iticbcn.cat
nuria.pujol@iticbcn.cat
pere.guitart@iticbcn.cat



Dos mòduls en un

- Programació i Entorns de Desenvolupament

A partir dels mòduls oficials:

- **Mo485**. Programació
- **Mo487**. Entorns de desenvolupament

Dos mòduls en un

- Programació i Entorns de Desenvolupament

A partir dels mòduls oficials:

- **Mo485**. Programació
- **Mo487**. Entorns de desenvolupament

Antigament coneguts com a:

- **Mo3**. Programació
- **Mo5**. Entorns de desenvolupament



Per què junts?

Amb l'experiència d'anys anteriors:

- Els dos mòduls estan íntimament relacionats
- Impossibilitat d'una temporització òptima per separat

Importància dins del cicle

Els continguts d'aquest mòdul suposen:

- el 30% de la càrrega lectiva de primer curs
- 8 hores de classe a la setmana + 3 empresa
- 15 RAS (*Resultats d'Aprenentatge*)

I potser el més significatiu

- Els resultats que hi treguis seran pels que més s'interessaran les empreses de DUAL



Objectiu

Aprendre a programar en un llenguatge de programació orientada a objectes actual



Objectiu

Aprendre a programar en un llenguatge de programació orientada a objectes actual

Aprendre a programar és un procés **continu i permanent**



Objectiu

Aprendre a programar en un llenguatge de programació orientada a objectes actual

Aprendre a programar és un procés **continu i permanent**

Mai ho sabrem tot de la programació

Objectiu

Aprendre a programar en un llenguatge de programació orientada a objectes actual

Aprendre a programar és un procés **continu i permanent**

Mai ho sabrem tot de la programació

Però després de prendre aquest curs amb aprofitament sí que ens haurem de sentir amb confiança per seguir aprenent i...
molt important...

Objectiu

Aprendre a programar en un llenguatge de programació orientada a objectes actual

Aprendre a programar és un procés **continu i permanent**

Mai ho sabrem tot de la programació

Però després de prendre aquest curs amb aprofitament sí que ens haurem de sentir amb confiança per seguir aprenent i...

molt important...

... hi haurà qui estigui disposat a **pagar-nos** pel que sabrem fer!





Assumpcions

- No se't pressuposen coneixements previs en programació
- S'assumeix que tens els coneixements que ofereixen les vies habituals d'accés al mòdul: Batxillerat o algun cicle de grau mig.
- **Important:** sí que s'espera de tu que vulguis aprendre a programar



Resultats d'Aprenentatge (1/3)

Oficialment els mòduls es divideixen en **RA**s (Resultats d'aprenentatge)



Mo485. Programació

- **RA1.** Identificació dels elements d'un programa
- **RA2.** Utilització d'objectes
- **RA3.** Ús d'estructures de control
- **RA4.** Desenvolupament de classes
- **RA5.** Lectura i escriptura d'informació
- **RA6.** Aplicació d'estructures d'emmagatzematge
- **RA7.** Utilització avançada de classes
- **RA8.** Manteniment de la persistència dels objectes
- **RA9.** Gestió de bases de dades



Mo487. Entorns de Desenvolupament

- **RA1.** Desenvolupament de programari
- **RA2.** Instal·lació i ús d'entorns de desenvolupament
- **RA3.** Disseny i realització de proves
- **RA4.** Optimització i documentació
- **RA5.** Elaboració de diagrames de classes
- **RA6.** Elaboració de diagrames de comportament

Mo3. Programació

- **UF1:** Programació estructurada
- **UF2:** Disseny modular
- **UF3:** Fonaments de gestió de fitxers
- **UF4:** Programació orientada a objectes
- **UF5:** POO. Llibreries de classes fonamentals
- **UF6:** POO. Introducció a la persistència en BD

Mo5. Entorns de Desenvolupament

- **UF1:** Desenvolupament de programari
- **UF2:** Optimització de programari
- **UF3:** Introducció al disseny orientat a objectes



Blocs

A l'ITIC, aquest mòdul de programació es divideix en **blocs**

A l'ITIC, aquest mòdul de programació es divideix en **blocs**

- **B1.** PEM
- **B2.** E/S
- **B3.** POO
- **B4.** Eines

PEM: Programació Estructurada i Modular (a.k.a. *Algorítmica*)

E/S: Entrada/sortida (a.k.a. *Persistència*)

POO: Programació Orientada a Objectes

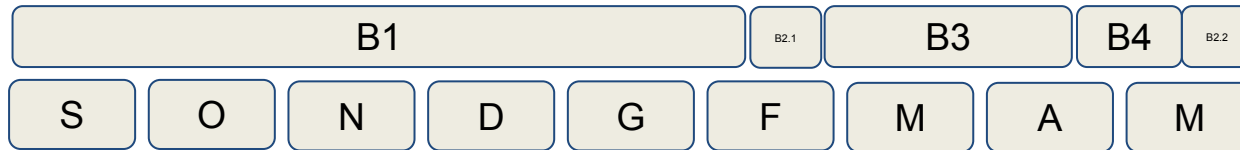


Blocs - Rosetta

B1. PEM**Mo3-UF1
Mo3-UF2****Mo485-RA1
Mo485-RA3****B2. E/S****Mo3-UF3
Mo3-UF6****Mo485-RA5
Mo485-RA8
Mo485-RA9****B3. POO****Mo3-UF4
Mo3-UF5
Mo5-UF3****Mo485-RA2
Mo485-RA4
Mo485-RA7****Mo485-RA6
Mo487-RA5
Mo487-RA6****B4. Eines****Mo5-UF1
Mo5-UF2****Mo487-RA1
Mo487-RA2****Mo487-RA3
Mo487-RA4**

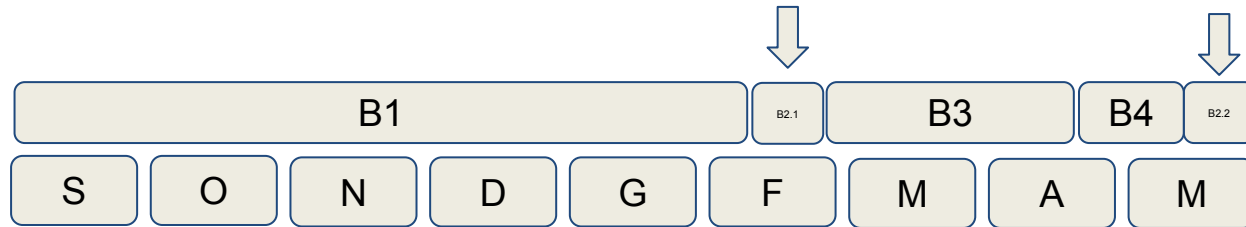


- Bloc 1: Programació Estructurada i Modular
 - Resolució de problemes amb programació
 - Algorítmica
 - unes 144h (el bloc més llarg!)
 - fins a mitjans de febrer

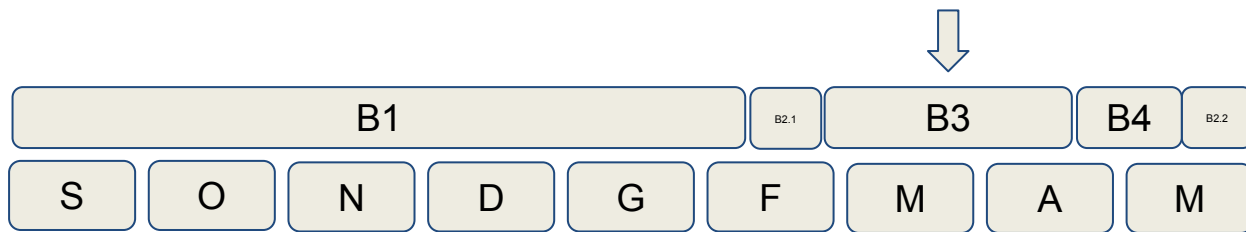




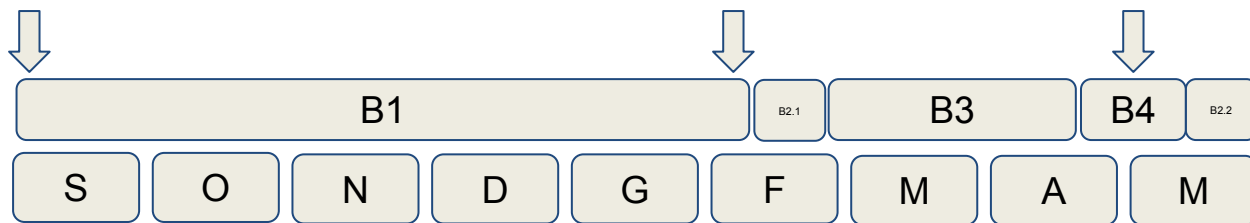
- Bloc 2: Persistència
 - Guardar i recuperar dades
 - Fitxers i bases de dades
 - Unes 32 h
 - Separat en dos sub-blocs



- Bloc 3: Programació Orientada a Objectes
 - El “paradigma” de moda
 - Unes 56 h
 - Entre finals de febrer i finals d’abril



- Bloc 4: Eines
 - Eines importants pel desenvolupament
 - Unes 32 h (molt poquetes, sniff!)
 - Entre finals d'abril i meitat de maig
 - Breus aparicions a inici i final de B1





- Tots els blocs tenen la mateixa fórmula per superar-los: **treballar!**



- Tots els blocs tenen la mateixa fórmula per superar-los: **treballar!**





- Per cada bloc hi ha tres notes bàsiques:
 - nota d'exercicis
 - nota de prova
 - nota d'actitud



- Nota d'exercicis
 - És la part més important del curs!
 - Hi ha **un munt** d'exercicis
 - Alguns són opcionals
 - Tots són recomanats
 - Si et cal, el profe te'n podrà proposar més
 - **50%** de la nota



- Nota de prova
 - Un o més exàmens individuals
 - Paper + boli
 - Valida que s'han entès els exercicis
 - **50%** de la nota



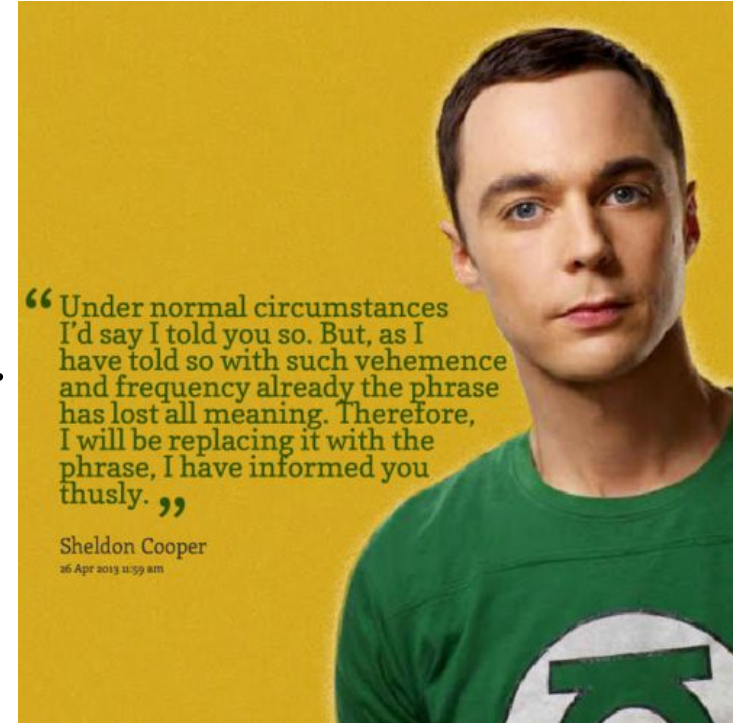
- Nota d'actitud
 - Breument: es penalitzarà tota actitud injustificada que dificulti l'aprenentatge a classe.
 - **-40%**
 - Fa anys que ningú puntua aquí i no caldrà tampoc aquest, oi?





Avaluació: la part desagradable

- Nota d'actitud: **-40%**
- La detecció de frau no penalitza en actitud. Simplement **tots** els implicats suspensen directament.
- Sí, lliurar el producte d'una IA es considera frau.





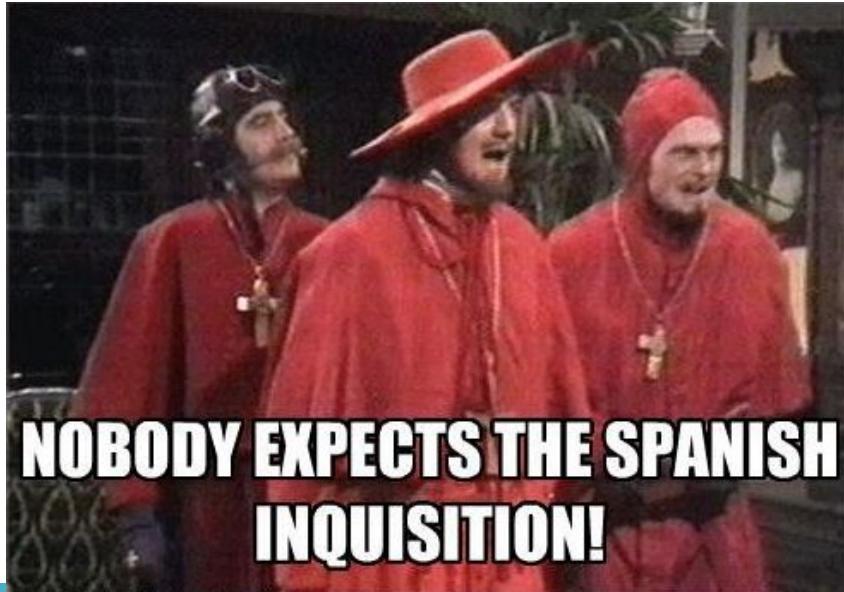
Avaluació: la part desagradable

Si tot això encara no t'ha convençut de la importància de fer tu els exercicis, ens hem inventat...



Avaluació: la part desagradable

Si tot això encara no t'ha convençut de la importància de fer tu els exercicis, ens hem inventat...



LES AUDITORIES

* homenatge als Monty Python



Si tot això encara no t'ha convençut de la importància de fer tu els exercicis, ens hem inventat...

LES AUDITORIES

- Et podem citar en qualsevol moment del curs (fins i tot després d'un examen) perquè responguis preguntes sobre el teu codi (si el codi l'has fet tu, les sabràs contestar sense problemes, no pateixis!).
- Podran ser **aleatòries** (escollirem codi a l'atzar) o **selectives** (si el codi ha aixecat les nostres sospites).



- Diferent pels alumnes que van per RAs i els que van per UFs



Avaluació (RAs)

- Així, la nota del bloc es calcula (versió general)
 - 50% proves + 50% exercicis - 40% actitud
- Amb alguns matisos...



- Matisos:
 - Només exercicis dins de termini
 - Només exercicis que passen **tots** els tests
 - Si exercicis ≥ 20 + prova, no compten
 - ≥ 45 a la prova per fer mitjana amb exercicis
 - ≥ 80 a la prova per saltar-se els exercicis
 - Tots els exercicis i ≥ 80 a la prova, 10 punts extra!
 - Arrodoniment a baixa < 50 i natural altrament



- Algorisme càlcul nota bloc

- prova: nota prova final
- exercicis: nota exercicis
- actitud: nota actitud
- bloc: nota bloc

```
// càlcul nota bloc
si prova < 45 // prova no superada
    bloc = mínim(50% exercicis + 50% prova, prova)
sinó si prova >= 80 // nota prova alta
    si exercicis == 100 // premi per exercicis 100%
        premi = 10
    sinó
        premi = 0
    bloc = màxim(prova, 50% (exercicis + premi) + 50% prova)
sinó si exercicis - prova > 20 // distància amb exercicis
    bloc = prova
sinó
    bloc = 50% exercicis + 50% prova
```



Avaluació (RAs)

Un mapa per fer-te una idea

[illegible]



Avaluació (RAs)

Cal arribar al 45 a la prova per superar els RAs

		Exercicis																				
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	10	5	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	15	7	10	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	20	10	12	15	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	25	12	15	17	20	22	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	30	15	17	20	22	25	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	35	17	20	22	25	27	30	32	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	40	20	22	25	27	30	32	35	37	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	45	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72
	50	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75
	55	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78
	60	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80
	65	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82
	70	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85
75	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	87	
80	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	87	90	
85	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	87	90	92	
90	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	87	90	92	95	
95	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	87	90	92	95	97	
100	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	87	90	92	95	97	100	

Avaluació (RAs)

Compte amb
l'arrodoniment
És a la baixa
per sota de 50!

	Exercicis																				
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	5	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	7	10	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
20	10	12	15	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	12	15	17	20	22	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	15	17	20	22	25	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	17	20	22	25	27	30	32	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	20	22	25	27	30	32	35	37	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72
50	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75
55	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78
60	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80
65	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82
70	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85
75	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88
80	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90
85	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92
90	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92	95
95	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92	95	98
100	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92	95	98	100

La prova no pot
quedar massa
per sota dels
exercicis

		Exercicis																				
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
prova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	10	5	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	15	7	10	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	20	10	12	15	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	25	12	15	17	20	22	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	30	15	17	20	22	25	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	35	17	20	22	25	27	30	32	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	40	20	22	25	27	30	32	35	37	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	45	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72
	50	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75
	55	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78
	60	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80
	65	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82
	70	35	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85
	75	37	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88
80	40	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	
85	42	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92	
90	45	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92	95	
95	47	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92	95	98	
100	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92	95	98	100	

[illegible]

[illegible]



Avaluació (RAs)

- Per superar el mòdul de programació caldrà haver superat **tots** els blocs.
- La nota dels dos mòduls es calcula de la següent manera:
$$\text{nota} = 40\% \text{ bloc1} + 15\% \text{ bloc2} + 30\% \text{ bloc3} + 15\% \text{ bloc4}$$
- La nota del butlletí serà la nota però en base 10 amb arrodoniment natural.
- Tots dos mòduls oficials tindran la mateixa nota al butlletí.



Avaluació (RAs)

- En cas que un bloc no es superi, caldrà recuperar-lo en segona convocatòria.
- En cas de no superar en segona convocatòria, es suspèn el mòdul sencer.



Avaluació (UFs)

Situació especial dels alumnes repetidors (van per UFs):

- Si compleix amb els requeriments **d'avaluació contínua** (assistència i no detecció de frau):
 - La nota de cada UF correspondrà a 50% de nota d'exercicis més 50% de nota prova UF.
 - Et caldrà un mínim de 45 en la prova.
 - Si la nota d'exercicis supera el 20% de la de la prova, no compten.
- L'assistència ha de ser $\geq$ 80% del total d'hores corresponents a les UFs a recuperar.

Mo3. Programació

- 74h **UF1**: Programació estructurada
- 39h **UF2**: Disseny modular
- 19h **UF3**: Fonaments de gestió de fitxers
- 24h **UF4**: Programació orientada a objectes
- 24h **UF5**: POO. Llibreries de classes fonamentals
- 18h **UF6**: POO. Introducció a la persistència en BD

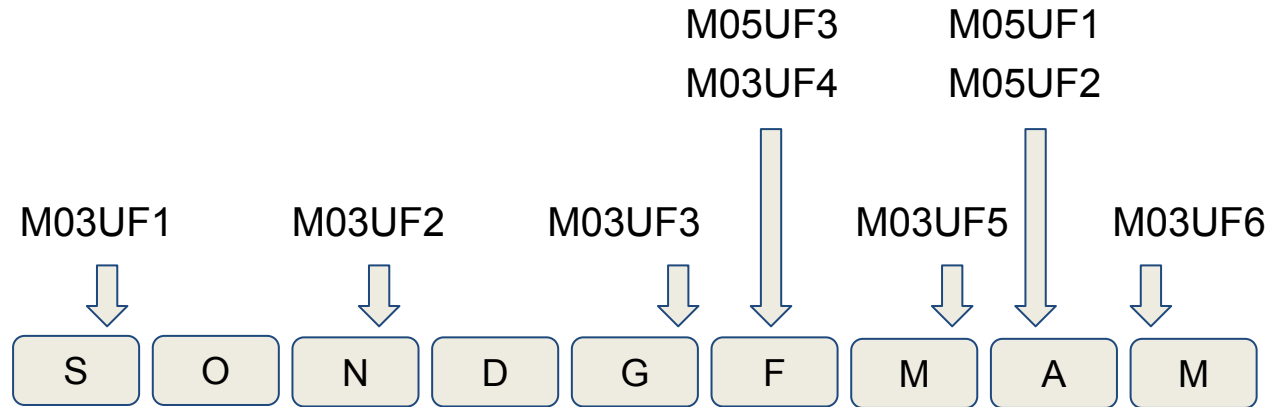
Mo5. Entorns de Desenvolupament

- 20h **UF1**: Desenvolupament de programari
- 20h **UF2**: Optimització de programari
- 26h **UF3**: Introducció al disseny orientat a objectes



Unitats formatives

- Dates orientatives d'inici de cada UF





Avaluació (UFs)

- Les dates de les proves seran publicades al Moodle i no es repetiran en altres dates.
- Disposeu de 2a. convocatòria de les UFs no aprovades en 1a. convocatòria (però no es tindrà en compte la nota d'exercicis) .
- La nota resultant de la UF serà en base 10, aplicant arrodoniment:
 - A la baixa per sota de 5
 - Natural altrament



Disclaimer

- Els canvis en el currículum d'aquest curs són un repte, pels alumnes i pels docents.
- En cas que detectem algun error o possibilitat de millora en qualsevol dels detalls anteriors, us ho comunicarem per adavantat i per escrit.
- No patiu. Els canvis tindran com a objectiu millorar la vostra formació.



Avaluació: context

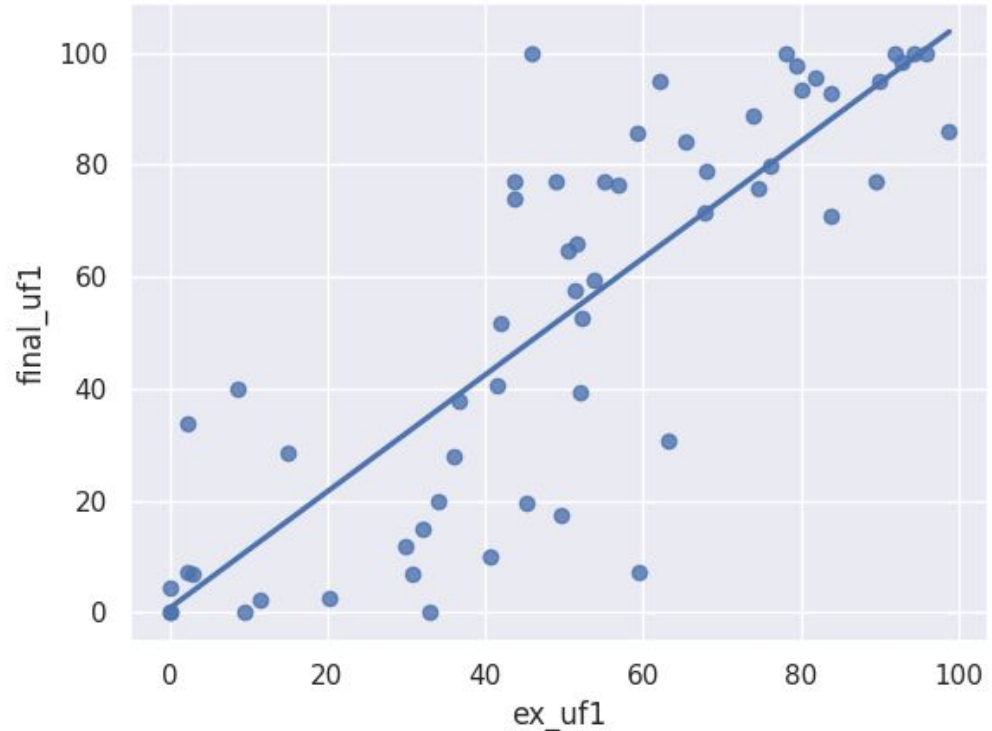
- T'has espantat amb els criteris d'avaluació?
Només recorda la fórmula més important:
treballar!





Avaluació: context

- Exemple de resultats d'un curs passat
- Dades **reals**!

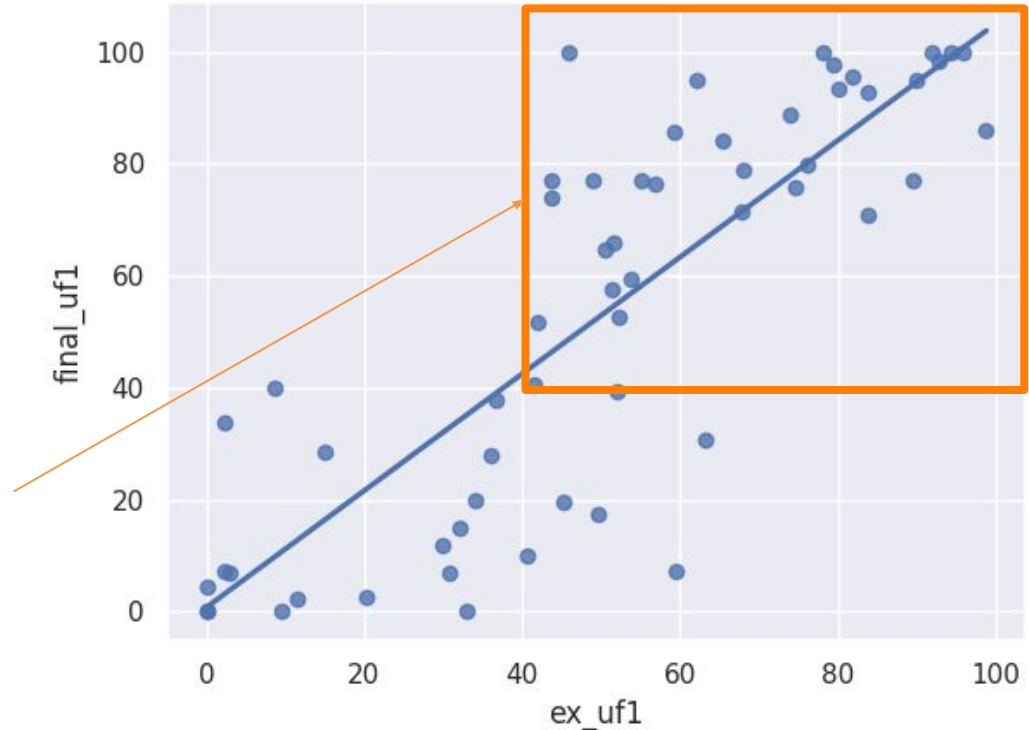




Avaluació: context

- Exemple de resultats d'un curs passat

Més exercicis, més nota a la prova final

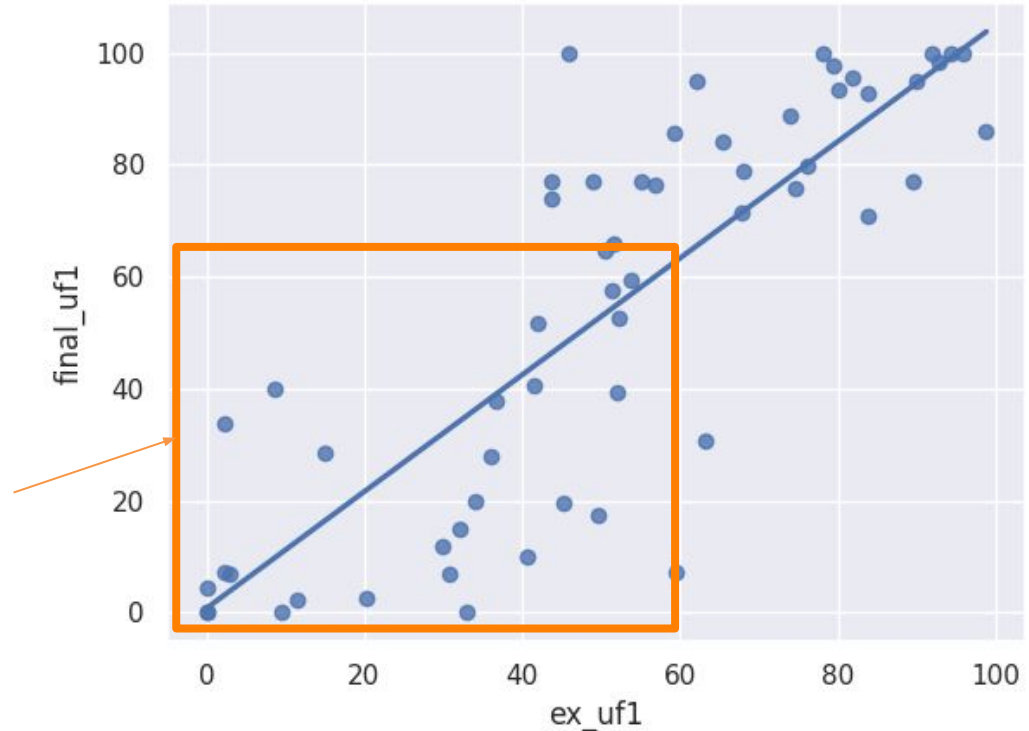




Avaluació: context

- Exemple de resultats d'un curs passat

Menys exercicis,
menys nota a la
prova final

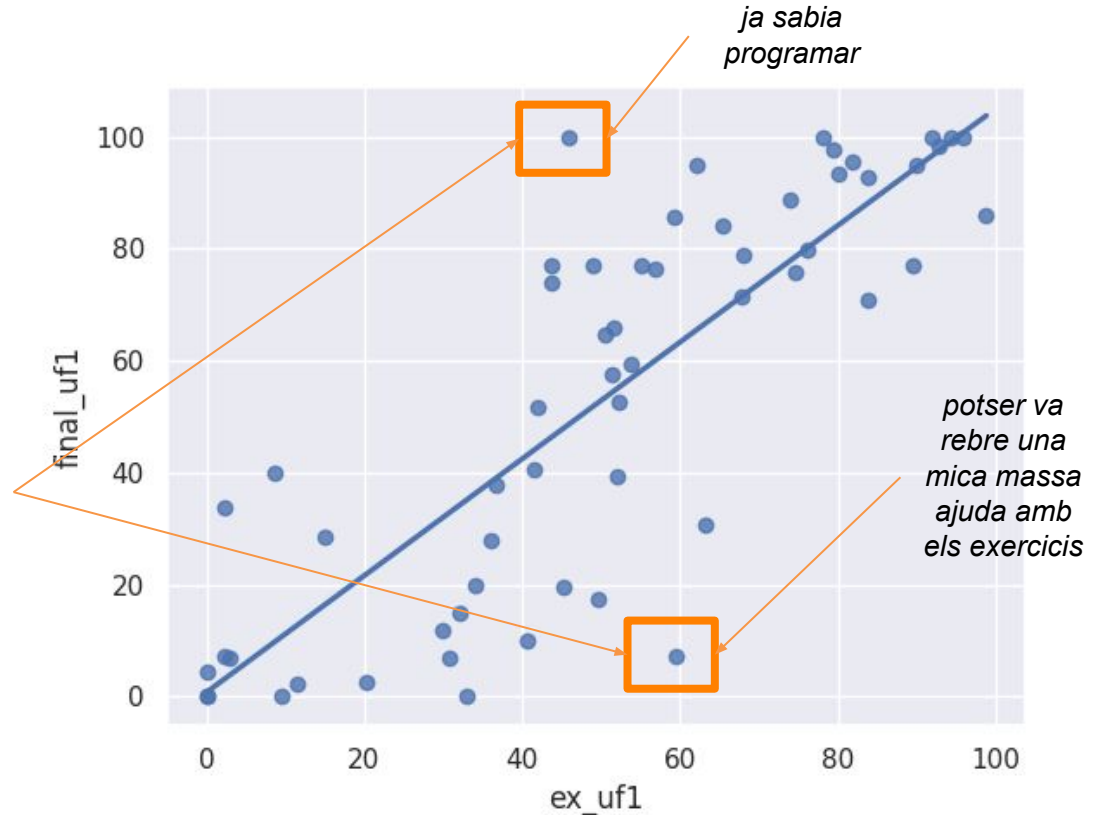




Avaluació: context

- Exemple de resultats d'un curs passat

Poques excepcions





Recuperacions

- Durant la primera convocatòria hi ha molts exercicis, de manera que si tens dificultat en alguns exercicis, pots compensar amb els altres.
- Les proves finals estan dissenyades per validar que has entès els exercicis. No superar-les indicaria que no ha estat al cas.
- Si no superes un bloc en primera convocatòria, disposes de la segona convocatòria.
- Si no superes tots els blocs en aquesta segona convocatòria hauràs de **repetir el mòdul sencer**.



Recuperacions: recordatoris

- Un cop superat el mòdul no es pot tornar a avaluar
 - no es pot pujar nota!
- La segona convocatòria **només** es consumeix si et presentes a un o més mòduls.
 - En cas que finalment et calgui, en parlarem



Eines de suport

- La major part del curs està orientada al voltant de:
 - uns materials de suport *on-line*
 - uns mecanismes d'avaluació automàtica
- Els lliuraments es realitzaran simulant el funcionament habitual en el desenvolupament professional
- El Moodle inclourà els elements de comunicació



- Hi ha una aula moodle pel mòdul
- Hi trobaràs:
 - dates d'exàmens
 - comunicats especials
 - referències a continguts i discussions relacionades amb el mòdul



Idiomes, llenguatges i SOs

- L'idioma de classe serà:
 - del profe a tu: **català**
 - de tu cap el profe, en un dels tres idiomes oficials del curs: **anglès**, **castellà** i **català**
 - si et cal, podràs fer servir diccionari als exàmens
- El llenguatge de programació serà **Java**
 - no n'has ni sentit de parlar? No m'ho crec!
- El sistema operatiu serà **GNU/Linux**
 - no saps Linux? Genial! N'aprendràs també!

- A classe:
 - Respecte per tothom
 - Si algú es sent ofès/a, parlem que som adults
 - Es critiquen els programes **mai** les persones

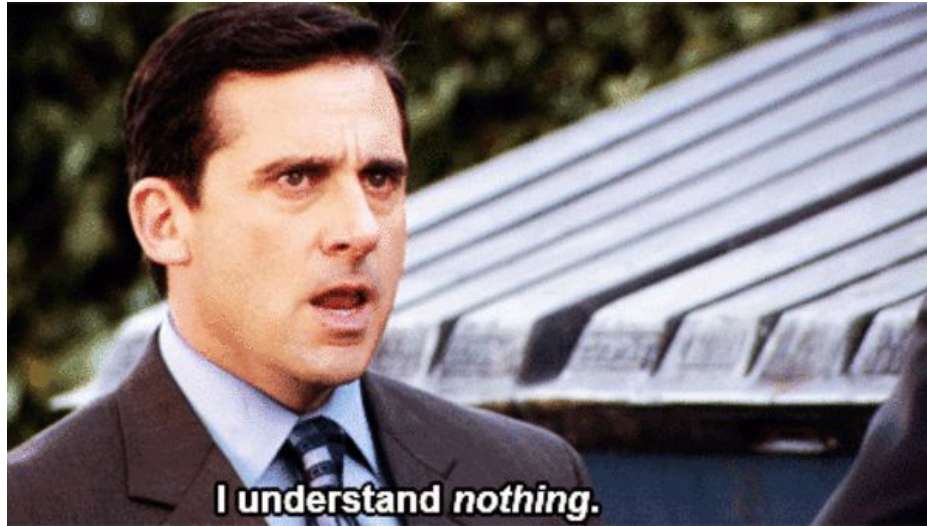
També es critiquen els programes del profe, eh?

 - Venim a aprendre **no** a demostrar
 - Un somriure amic fa molt: bon rotllo, *please!*
 - Vols anar al lavabo? ves. No cal preguntar
 - Si et truquen? surt. No cal preguntar
 - T'estàs agobiant a classe? Marxa i torna quan vulguis
 - Et ve de gust jugar al videojoc X? Marxa i torna quan acabis
 - Ah! i respecte per tothom (sí, està duplicat)



Com suspendre

- Un consell per qui vulgui **suspendre** bé el curs
Confiat pensant que és molt fàcil a l'inici i no facis tu els exercicis.
Veuràs en pocs dies tot el que entens...





Com suspendre

- Un altre consell per qui vulgui **suspendre** bé el curs

Deixa els exercicis per quan s'acosti l'examen amb alguna excusa peregrina com ara *“total, amb una nit estudiant m'ho he tret sempre tot”*.



Potser descobriràs el concepte de...

verticalitat



ITICBCN

Com suspendre

- Un altre consell per qui vulgui suspendre bé el curs

Demana algú (companys/ IA) que faci els exercicis per tu.

Veuràs com surts de bé a la foto el dia de la prova...

- La gent no suspèn per no lliurar exercicis...





ITICBCN

Com suspendre

- Un altre consell per qui vulgui suspendre bé el curs

Demana algú (companys/ IA) que faci els exercicis per tu.

Veuràs com surts de bé a la foto el dia de la prova...

- La gent no suspèn per no lliurar exercicis...

Suspèn per no haver-los fet.





Com aprovar

- Ah! Què vols aprovar? Aquí uns consells i avisos



Com aprovar

- Ah! Què vols aprovar? Aquí uns consells i avisos
 - Els profes també volem que aprovis



Com aprovar

- Ah! Què vols aprovar? Aquí uns consells i avisos
 - Els profes també volem que aprovis
 - Oblidat de les condicions per aprovar: **fes exercicis**



Com aprovar

- Ah! Què vols aprovar? Aquí uns consells i avisos
 - Els profes també volem que aprovis
 - Obladat de les condicions per aprovar: fes exercicis
 - Obladat de memoritzar: **fes exercicis**



Com aprovar

- Ah! Què vols aprovar? Aquí uns consells i avisos
 - Els profes també volem que aprovis
 - Oblidat de les condicions per aprovar: fes exercicis
 - Oblidat de memoritzar: fes exercicis
 - Oblidat de com ho has fet en el passat: **fes exercicis**



Com aprovar

- Ah! Què vols aprovar? Aquí uns consells i avisos
 - Els profes també volem que aprovis
 - Oblidat de les condicions per aprovar: fes exercicis
 - Oblidat de memoritzar: fes exercicis
 - Oblidat de com ho has fet en el passat: fes exercicis
 - Oblidat de la prova final:

fes e-xer-ci-ciïïïis!



Com aprovar

- Ah! Què vols aprovar? Aquí uns consells i avisos
 - Els profes també volem que aprovis
 - Oblidat de les condicions per aprovar: fes exercicis
 - Oblidat de memoritzar: fes exercicis
 - Oblidat de com ho has fet en el passat: fes exercicis
 - Oblidat de la prova final: fes exercicis
 - Mentre estudies, oblida els **altres** problemes: ni els solucionaràs preocupant-te, ni t'ajudaran a estudiar millor



Com aprovar

- Ah! Què vols aprovar? Aquí uns consells i avisos
 - Els profes també volem que aprovis
 - Oblidat de les condicions per aprovar: fes exercicis
 - Oblidat de memoritzar: fes exercicis
 - Oblidat de com ho has fet en el passat: fes exercicis
 - Oblidat de la prova final: fes exercicis
 - Mentre estudies, oblida els altres problemes: ni els solucionaràs preocupant-te, ni t'ajudaran a estudiar millor
 - Estudia **en companyia**



Com aprovar

- Ah! Què vols aprovar? Aquí uns consells i avisos
 - Els profes també volem que aprovis
 - Oblidat de les condicions per aprovar: fes exercicis
 - Oblidat de memoritzar: fes exercicis
 - Oblidat de com ho has fet en el passat: fes exercicis
 - Oblidat de la prova final: fes exercicis
 - Mentre estudies, oblida els altres problemes: ni els solucionaràs preocupant-te, ni t'ajudaran a estudiar millor
 - Estudia en companyia
 - Demana ajut per entendre, **mai** per resoldre



Com aprovar

- Ah! Què vols aprovar? Aquí uns consells i avisos
 - Els profes també volem que aprovis
 - Oblidat de les condicions per aprovar: fes exercicis
 - Oblidat de memoritzar: fes exercicis
 - Oblidat de com ho has fet en el passat: fes exercicis
 - Oblidat de la prova final: fes exercicis
 - Mentre estudies, oblida els altres problemes: ni els solucionaràs preocupant-te, ni t'ajudaran a estudiar millor
 - Estudia en companyia
 - Demana ajut per entendre, mai per resoldre
 - Descansa i menja bé, cuidat i **estimat** com si no poguessis viure sense tu



Com aprovar

- Ah! Què vols aprovar? Aquí uns consells i avisos
 - Els profes també volem que aprovis
 - Oblidat de les condicions per aprovar: fes exercicis
 - Oblidat de memoritzar: fes exercicis
 - Oblidat de com ho has fet en el passat: fes exercicis
 - Oblidat de la prova final: fes exercicis
 - Mentre estudies, oblida els altres problemes: ni els solucionaràs preocupant-te, ni t'ajudaran a estudiar millor
 - Estudia en companyia
 - Demana ajut per entendre, mai per resoldre
 - Descansa i menja bé, cuidat i estimat com si no poguessis viure sense tu
 - Pren-t'ho com un **joc/repte**. Lluita els exercicis i venç!



Com aprovar

- Ah! Què vols aprovar? Aquí uns consells i avisos
 - Els profes també volem que aprovis
 - Oblidat de les condicions per aprovar: fes exercicis
 - Oblidat de memoritzar: fes exercicis
 - Oblidat de com ho has fet en el passat: fes exercicis
 - Oblidat de la prova final: fes exercicis
 - Mentre estudies, oblida els altres problemes: ni els solucionaràs preocupant-te, ni t'ajudaran a estudiar millor
 - Estudia en companyia
 - Demana ajut per entendre, mai per resoldre
 - Descansa i menja bé, cuidat i estimat com si no poguessis viure sense tu
 - Pren-t'ho com un joc/repte. Lluita els exercicis i venç!
 - **Riu**-te dels errors, especialment dels teus



Com aprovar

- Ah! Què vols aprovar? Aquí uns consells i avisos
 - Els profes també volem que aprovis
 - Oblidat de les condicions per aprovar: fes exercicis
 - Oblidat de memoritzar: fes exercicis
 - Oblidat de com ho has fet en el passat: fes exercicis
 - Oblidat de la prova final: fes exercicis
 - Mentre estudies, oblida els altres problemes: ni els solucionaràs preocupant-te, ni t'ajudaran a estudiar millor
 - Estudia en companyia
 - Demana ajut per entendre, mai per resoldre
 - Descansa i menja bé, cuidat i estimat com si no poguessis viure sense tu
 - Pren-t'ho com un joc/repte. Lluita els exercicis i venç!
 - Riu-te dels errors, especialment dels teus
 - Aquest curs també és part de la teva vida: **gaudeix!**



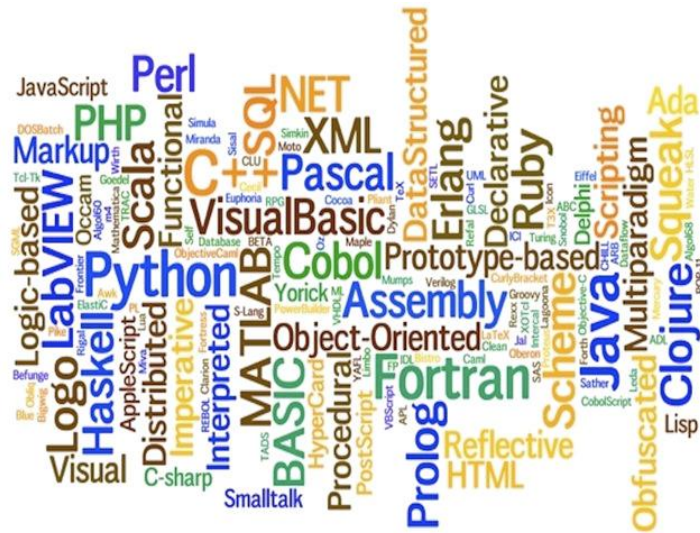
De què depèn el teu èxit?

- Els profes et podem ensenyar...
però no et podem fer aprendre



De què depèn el teu èxit?

- No depèn del profe
- El llenguatge et pot agradar menys o més... però ves a saber amb quin acabaràs programant què





De què depèn el teu èxit?

- No depèn del profe
- No depèn del llenguatge
- El teu equip informàtic pot ser menys o més potent... però no aprendràs més per executar més ràpid o amb més animacions





De què depèn el teu èxit?

- No depèn del profe
- No depèn del llenguatge
- No depèn de l'equip
- Tu pots ser més o menys intel·ligent...
però si apliques la teva capacitat allà
on no toca...

**“HARD WORK BEATS
TALENT WHEN TALENT
DOESN'T WORK HARD”**
-TIM NOTKE



De què depèn el teu èxit?

Independentment de tots aquests factors "accessoris",
que finalment et converteixis en una programadora/programador
d'alt nivell depèn bàsicament de...

- La teva curiositat
- Les teves ganes d'aprendre dels errors
- La teva constància i disciplina
- La teva perseverància, i sobretot...
- Com de bé t'ho sàpigues passar mentre aprens!



ITICBCN

Mo305. Programació i Entorns

Un cop vist tot això...



Comencem!